MATEMATIKK 1T · EKSTRA UTFORDRING

5.5 Sammensatte problemer — utfordring

Flere trekanter, én strategi. Bruk alle setningene sammen.

Mål: Løse problemer med flere trekanter, både i teori og i praksis, og vurdere hvor nøyaktig svaret er

Navn: _____ **Klasse:** _____

●○○ **Kom i gang**	Varm opp. Prøv metoden.
●●○ **Fordypning**	Kombiner flere steg. Velg framgangsmåte.
●●● **Ekstra utfordring**	Undersøk, lag selv og begrunn.
UTEN HJELPEMIDLER	Del 1 på eksamen: uten kalkulator og digitale verktøy.
MED HJELPEMIDLER	Del 2 på eksamen: kalkulator, GeoGebra eller Python.

Velg metode selv

Arket bygger på 5.1 til 5.5. Tegn figur og merk kjente og ukjente størrelser. Vis regning og begrunnelse. Bruk eksakte svar der det går. Kontroller svaret på en annen måte.

— Nivå 2 · Fordypning

Oppgave U1 ●●○

MED HJELPEMIDLER

En regulær åttekant er innskrevet i en sirkel med radius 1. Alle hjørnene ligger på sirkelen.

a) Finn arealet av åttekanten. Svar eksakt.

b) Finn sidelengden eksakt.

c) Finn omkretsen av åttekanten. Sammenlign med omkretsen av sirkelen. Hvorfor blir den ene mindre?

Oppgave U2 ●●○

MED HJELPEMIDLER

Fra et punkt 50 m fra foten av en mast er høydevinkelen til toppen målt til $40° \pm 1°$.

a) Finn minste og største mulige høyde. Rund av til hele meter.

b) Hvor mange gjeldende siffer er det rimelig å oppgi for høyden? Begrunn.

c) Avstanden 50 m er også usikker, $\pm 0{,}5$ m. Finn minste og største mulige høyde når begge usikkerhetene regnes med. Rund av til hele meter.

Oppgave U3 ●●○

MED HJELPEMIDLER

I trekant ABC er $A = 45°$, $a = 5$ og $b = 4\sqrt{2}$. Vi skal finne c.

a) Sett opp cosinussetningen for a^2. Løs andregradslikningen for c.

b) Tegn begge trekantene. Forklar hvorfor begge løsningene er gyldige.

c) Kontroller begge løsningene med sinussetningen. Finn først B i begge tilfellene.

Oppgave U4 ●●○

PROGRAMMERING

Programmet er en «trekantløser». Linje med `___` mangler en betingelse.

```python
import math

def vinkel_fra_sider(a, b, c):
    return math.degrees(math.acos((b**2 + c**2 - a**2) / (2*b*c)))

def side_fra_svs(b, c, A):
    return math.sqrt(b**2 + c**2 - 2*b*c*math.cos(math.radians(A)))

def ssv(a, b, A):
    s = b * math.sin(math.radians(A)) / a
    if s > 1:
        return []
    B1 = math.degrees(math.asin(s))
    B2 = 180 - B1
    losninger = [B1]
    if ___:
        losninger.append(B2)
    return losninger

print(round(vinkel_fra_sider(7, 5, 8), 1))
print(round(side_fra_svs(3, 5, 120), 1))
print([round(v, 1) for v in ssv(5, 8, 30)])
print([round(v, 1) for v in ssv(9, 8, 30)])
print([round(v, 1) for v in ssv(3, 8, 30)])
```

a) Fyll inn betingelsen, slik at `ssv` bare tar med B_2 når den gir en trekant. Hva skriver programmet ut?

b) Hvorfor regner programmet ut $180 - B_1$? Hva betyr det at listen er tom?

c) Skriv funksjonen `trekant_sss(a, b, c)` som returnerer alle tre vinklene. Bruk `vinkel_fra_sider`.

— Nivå 3 · Ekstra utfordring

Oppgave U5 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Herons formel sier at en trekant med sidene a, b, c og $s = \frac{a+b+c}{2}$ har areal $T = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}$. Les beviset.

1. Arealsetningen gir $T^2 = \frac{1}{4}a^2b^2\sin^2 C$.
2. Fra $\sin^2 C + \cos^2 C = 1$ får vi $\sin^2 C = (1 - \cos C)(1 + \cos C)$.
3. Cosinussetningen gir $\cos C = \dfrac{a^2 + b^2 - c^2}{2ab}$. Da er

$$1 - \cos C = \frac{c^2 - (a-b)^2}{2ab} \qquad \text{og} \qquad 1 + \cos C = \frac{\square}{2ab}.$$

4. Konjugatsetningen gir $c^2 - (a-b)^2 = (c - a + b)(c + a - b)$ og $(a+b)^2 - c^2 =$ _____.
5. Sett inn: $T^2 = \dfrac{(c - a + b)(c + a - b)(a + b - c)(a + b + c)}{16}$.
6. Sett $a + b + c = 2s$, og skriv de andre faktorene med s.

a) Fyll inn de to manglende uttrykkene.

b) Forklar steg 6: Hvorfor blir svaret Herons formel?

c) Bruk formelen på en trekant med sidene 5, 7 og 8. Kontroller med arealsetningen.

Oppgave U6 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Lag selv et sammensatt problem med to trekanter, for eksempel en firkant med en diagonal. Svaret skal bli et helt tall, og du skal trenge minst to ulike setninger. Tegn figur og lag en fasit. Bytt med en medelev og løs hverandres oppgaver.

a) Hvilke vinkler er det lurt å bruke for å få hele tall med cosinussetningen? Hvorfor?

Oppgave U7 ●●●

UTEN HJELPEMIDLER

Hele 1T: Et jordstykke har form som en trekant ABC. Vi vet at $AB + AC = 20$ m og $\angle A = 30°$. Sett $AB = x$.

a) Vis at arealet er $T(x) = \frac{1}{4}x(20 - x)$.

b) Finn x slik at arealet blir størst. Bruk toppunktet og kontroller med derivasjon. Hvor stort er arealet da?

c) Finn BC i dette tilfellet. Svar eksakt.

Kort oppsummering

Tegn figur, merk det kjente, og finn en trekant der du har nok opplysninger. Bruk lagrede verdier og avrund til slutt. Vurder alltid om svaret er rimelig og hvor nøyaktig det er.